



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

5/03/2026

Hora de inicio:

17:20

Software Avanzado Seccion B

Kevin Raúl Pozuelos Estrada

Agenda



RECORDATORIOS



Dudas Iniciales



Anuncios Generales



Modelos de servicio de la nube



Herramientas IaaS

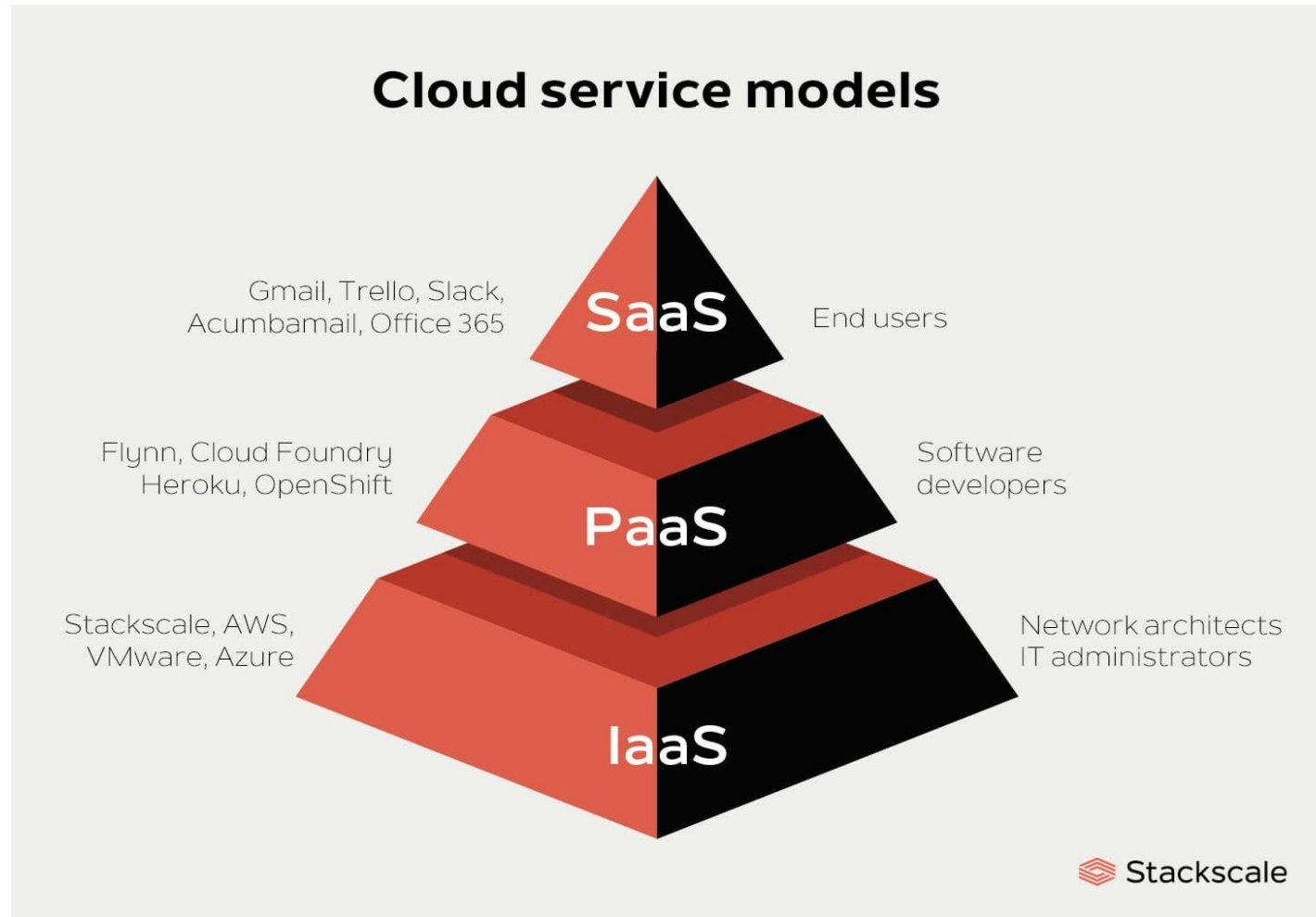


Helm



Dudas Finales

Modelos de servicio de la nube



IaaS

Infraestructure as a Service

- Es un modelo de servicios en la nube que proporciona a las organizaciones acceso a recursos informáticos fundamentales como capacidad de procesamiento, almacenamiento, redes y otros elementos de infraestructura de TI de forma virtualizada a través de internet.
- En lugar de comprar y mantener servidores físicos y otros equipos de infraestructura localmente, las empresas pueden alquilar estos recursos según sea necesario en la nube



Características Principales

- Escalabilidad
- Pago por uso
- Automatización
- Virtualización
- Acceso remoto
- Alta disponibilidad
- Tolerancia a fallos
- Seguridad
- Flexibilidad tecnológica



Componentes

Servidores virtuales
Almacenamiento en la nube
Redes definidas por software (SDN)
Balanceadores de carga
Otros componentes relevantes

Beneficios de la adopción de IaaS

Escalabilidad

Pago por uso

Automatización

Virtualización.

Acceso
Remoto

Alta
disponibilidad y
tolerancia a
fallos

Seguridad



En
resumen...



IaaS ofrece una infraestructura de TI escalable y flexible, permitiendo a las organizaciones evitar los costos y la complejidad de administrar hardware físico, mientras proporciona la capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del negocio.

Modelos de implementacion

- Nube publica
- Nube privada
- Nube hibrida



PUBLIC CLOUD

- Offered by third-party providers
- Available to anyone over the public internet
- Scales quickly and convenient



HYBRID CLOUD

- Combination of both public and private cloud
- Shared security responsibility
- Helps maintain tighter controls over sensitive data and processes



PRIVATE CLOUD

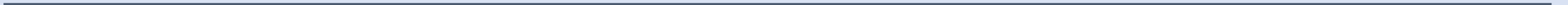
- Offered to select users over the internet or a private internal network
- Provides greater security controls
- Requires traditional datacenter staffing and maintenance

Casos de Uso

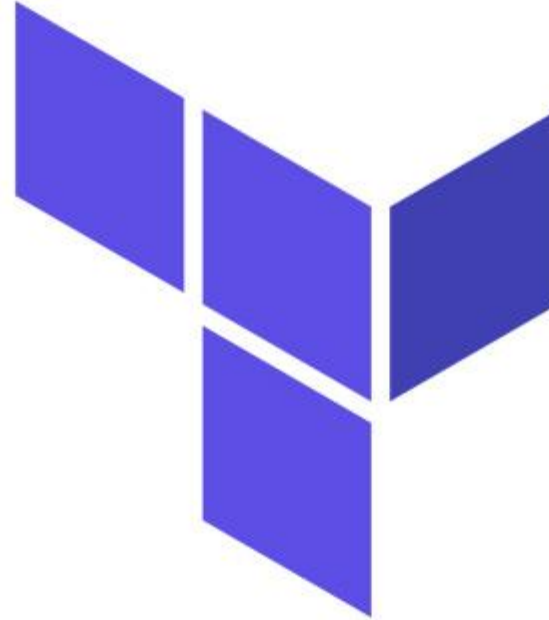
- Desarrollo y pruebas de aplicaciones
- Alojamiento de sitios web y aplicaciones
- Big Data y análisis de datos
- Respaldo y recuperación de datos
- Escalabilidad y crecimiento empresarial
- IA y entrenamiento de nuevos modelos



Herramientas IaaS



Terraform



HashiCorp

Terraform



Terraform

Permite a los usuarios definir y configurar la infraestructura de sus aplicaciones de forma codificada utilizando un lenguaje específico llamado HCL (HashiCorp Configuration Language) o, alternativamente, JSON.



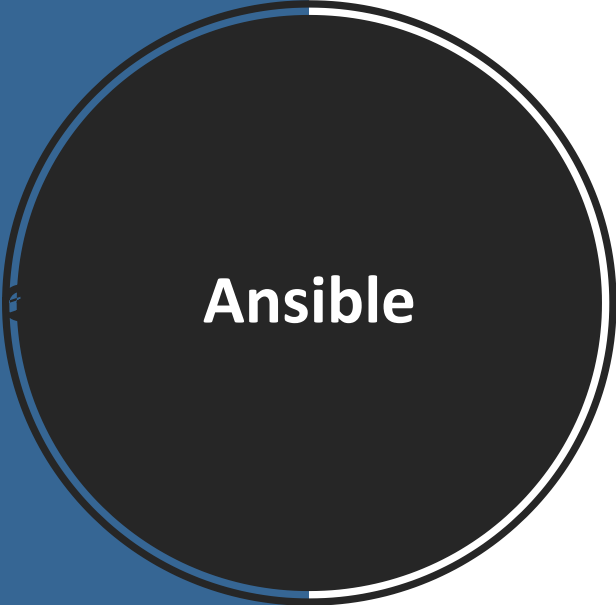
Terraform

- Gestión de infraestructura como código: Terraform permite a los equipos tratar su infraestructura de la misma manera que tratan su código de aplicación, lo que facilita la implementación consistente y repetible.
- Planificación y ejecución segura: Antes de aplicar cualquier cambio en la infraestructura, Terraform genera un plan detallado que muestra qué acciones tomará para alcanzar el estado deseado. Esto permite una revisión y aprobación seguras antes de aplicar los cambios.



Terraform

- Estado de la infraestructura gestionado: Terraform mantiene un archivo de estado que registra el estado actual de la infraestructura administrada. Esto permite a Terraform identificar y gestionar cambios incrementales de manera eficiente.
- Extensibilidad y modularidad: Terraform es altamente extensible y permite la creación de módulos reutilizables que encapsulan recursos y configuraciones comunes. Esto promueve la reutilización del código y facilita la gestión de infraestructuras complejas.



Ansible



ANSIBLE



Ansible

Popular herramienta de automatización de TI de código abierto desarrollada por Red Hat. Se utiliza para automatizar la administración, aprovisionamiento y configuración de sistemas informáticos, así como para la implementación y gestión de aplicaciones.



Ansible

La principal característica de Ansible es su enfoque en la simplicidad y la facilidad de uso. Utiliza un lenguaje simple y legible llamado YAML (acrónimo de "YAML Ain't Markup Language") para definir la configuración y las tareas que se ejecutarán en los sistemas. Esto hace que sea accesible para usuarios con diversos niveles de experiencia en programación.



Ansible

- Orquestación sin agentes: Ansible opera en un modelo de comunicación sin agentes, lo que significa que no se requiere ningún software adicional para ser instalado en los sistemas de destino. Utiliza SSH para establecer conexiones y ejecutar comandos en los nodos remotos.
- Infraestructura como código: Ansible permite describir la infraestructura y la configuración del sistema en archivos de texto simple, lo que facilita la gestión de la infraestructura como código.



Ansible

- Declarativo y basado en tareas: Ansible se basa en un modelo declarativo, lo que significa que los usuarios definen el estado deseado del sistema y Ansible se encarga de llevarlo a cabo. Las tareas se definen en archivos YAML utilizando un formato fácil de entender.
- Reutilización de roles y módulos: Ansible facilita la reutilización del código a través de la creación de roles y módulos. Los roles son conjuntos de tareas y configuraciones que se pueden aplicar a diferentes sistemas, lo que promueve la consistencia y la modularidad en la gestión de la infraestructura.



Ansible

- Escalabilidad y paralelismo: Ansible puede administrar infraestructuras de cualquier tamaño, desde unos pocos servidores hasta miles de nodos. Además, tiene capacidades integradas para ejecutar tareas de forma paralela, lo que mejora el rendimiento y la velocidad de ejecución.



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA